

Processos Estocásticos

Lista de exercícios 1: resolução comentada

Engenharia de Telecomunicações, IFSC São José

Prof. Roberto Wanderley da Nóbrega · Semestre 2026.1

Documento de consulta com a resolução das questões 1 a 5, mais os exercícios do Yates e Goodman indicados nos slides (apêndice). Todos os resultados foram conferidos contra o gabarito da lista e validados numericamente por simulação de Monte Carlo.

Sumário

1	Ferramentas usadas	1
2	Questão 1: dado honesto e mistura de distribuições	3
3	Questão 2: tempo de espera no sinal de trânsito	6
4	Questão 3: ceifador aplicado a uma Laplaciana	8
5	Questão 4: três Bernoulli, soma e produto	10
6	Questão 5: densidades conjuntas e independência	12
A	Apêndice: exercícios do Yates e Goodman (slides 1 a 3)	14
B	Questões pendentes	14

1 Ferramentas usadas

Variáveis aleatórias mistas

Uma VA é *mista* quando possui parte discreta e parte contínua. Isso se manifesta assim:

- a **CDF** tem descontinuidades de salto e trechos contínuos crescentes;
- a **PDF** tem impulsos e trechos de densidade finita.

As duas quantidades básicas, para qualquer ponto a :

$$F_X(a^+) = \Pr[X \leq a], \quad F_X(a^-) = \Pr[X < a], \quad \Pr[X = a] = F_X(a^+) - F_X(a^-).$$

Para intervalos, na notação de limites com $\pm$:

$$\begin{aligned} \Pr[a < X \leq b] &= \int_{a^+}^{b^+} f_X dx, & \Pr[a \leq X \leq b] &= \int_{a^-}^{b^+} f_X dx, \\ \Pr[a < X < b] &= \int_{a^+}^{b^-} f_X dx, & \Pr[a \leq X < b] &= \int_{a^-}^{b^-} f_X dx. \end{aligned}$$

Em linguagem de CDF: *no limite superior copie o sinal; no limite inferior troque o sinal*. Isto é, $\Pr[a < X \leq b] = F_X(b^+) - F_X(a^+)$ e $\Pr[a \leq X \leq b] = F_X(b^+) - F_X(a^-)$.

Função impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = \int_{0^-}^{0^+} \delta(x) dx = 1, \quad \int_{-\infty}^x \delta(v) dv = u(x), \quad u'(x) = \delta(x).$$

Propriedade central: a derivada de uma descontinuidade de salto de tamanho c no ponto x_0 é um impulso de área c , isto é, $c\delta(x - x_0)$.

Consequência prática, usada em todas as questões: *salto na CDF* $\Leftrightarrow$ *átomo de probabilidade* $\Leftrightarrow$ *impulso na PDF*.

Momentos

Teorema fundamental do valor esperado (permite trabalhar direto com f_X , sem construir f_Y):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

Fórmula alternativa da variância: $\text{var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$.

Distribuições conjuntas

Marginais: $f_X(x) = \int f_{X,Y}(x,y) dy$ e $f_Y(y) = \int f_{X,Y}(x,y) dx$ (no caso discreto, somar linhas e colunas da tabela). Condicional: $p_{X|Y}(x | y) = p_{X,Y}(x,y)/p_Y(y)$. Independência: $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ para *todo* par (x,y) . Covariância: $\text{cov}[X,Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$.

2 Questão 1: dado honesto e mistura de distribuições

Enunciado. Um dado honesto é lançado. Se sair ① ou ②, $X \sim \text{Uniform}([1, 4])$; se sair ③, $X \sim \text{DiscreteUniform}(\{1, 2, 3\})$; se sair ④ ou ⑤, $X \sim \text{Uniform}([-1, 2])$; se sair ⑥, $X = 3$.

Pesos de cada cenário

Cada face vale $1/6$; contando as faces de cada linha:

cenário	distribuição condicional	faces	peso
A	$\text{Uniform}([1, 4])$	2	$1/3$
B	$\text{DiscreteUniform}(\{1, 2, 3\})$	1	$1/6$
C	$\text{Uniform}([-1, 2])$	2	$1/3$
D	$X = 3$ (determinística)	1	$1/6$

Soma dos pesos: $1/3 + 1/6 + 1/3 + 1/6 = 1$. ✓

(a) PDF

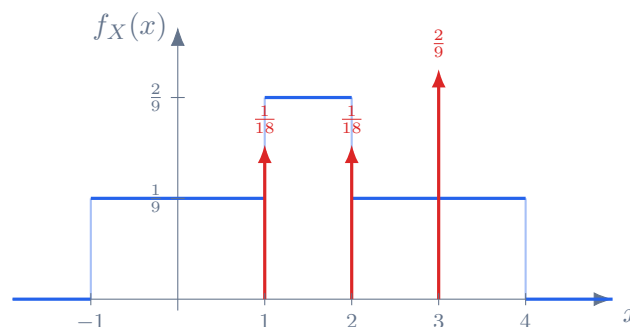
Pelo teorema da probabilidade total, $f_X = f_{X|A} \cdot \frac{1}{3} + f_{X|B} \cdot \frac{1}{6} + f_{X|C} \cdot \frac{1}{3} + f_{X|D} \cdot \frac{1}{6}$.

cenário	densidade condicional	$\times$ peso	contribuição
A	$\frac{1}{3} [1 \leq x \leq 4]$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$ em $[1, 4]$
B	$\frac{1}{3} \delta(x-1) + \frac{1}{3} \delta(x-2) + \frac{1}{3} \delta(x-3)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$ em cada ponto
C	$\frac{1}{3} [-1 \leq x \leq 2]$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$ em $[-1, 2]$
D	$\delta(x-3)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$ em $x = 3$

As rampas de A e C **se sobrepõem** em $[1, 2]$ (somam $\frac{1}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{9}$) e os impulsos de B e D **se somam** em $x = 3$ ($\frac{1}{18} + \frac{1}{6} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$).

$$f_X(x) = \frac{1}{9} [-1 \leq x < 1] + \frac{2}{9} [1 \leq x \leq 2] + \frac{1}{9} [2 < x \leq 4] + \frac{1}{18} \delta(x-1) + \frac{1}{18} \delta(x-2) + \frac{2}{9} \delta(x-3).$$

Verificação de área: rampas $2 \cdot \frac{1}{9} + 1 \cdot \frac{2}{9} + 2 \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{3}$; impulsos $\frac{1}{18} + \frac{1}{18} + \frac{2}{9} = \frac{1}{3}$; total = 1. ✓



(b) CDF

Integrando caso a caso, no formato $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du$:

Caso $x < -1$: região sem densidade nem impulso, $F_X(x) = 0$.

Caso $-1 \leq x < 1$: $F_X(x) = \int_{-1}^x \frac{1}{9} du = \frac{x+1}{9}$, com $F_X(1^-) = \frac{2}{9}$.

Caso $1 \leq x < 2$:

$$F_X(x) = \underbrace{\int_{-1}^{1^-} \frac{1}{9} du}_{2/9} + \underbrace{\int_{1^-}^{1^+} \frac{1}{18} \delta(u-1) du}_{1/18} + \underbrace{\int_1^x \frac{2}{9} du}_{\frac{2}{9}(x-1)} = \frac{5}{18} + \frac{2}{9}(x-1),$$

com $F_X(2^-) = \frac{1}{2}$.

Caso $2 \leq x < 3$: $F_X(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{18} + \frac{1}{9}(x-2) = \frac{5}{9} + \frac{x-2}{9}$, com $F_X(3^-) = \frac{2}{3}$.

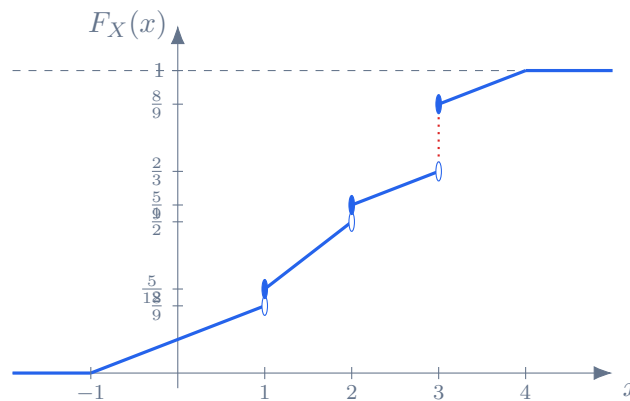
Caso $3 \leq x < 4$: $F_X(x) = \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{1}{9}(x-3) = \frac{8}{9} + \frac{x-3}{9}$, com $F_X(4) = 1$.

Caso $x \geq 4$: $F_X(x) = 1$.

Sumário (forma detalhada, com os pontos de salto isolados):

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{9}(x+1), & -1 \leq x < 1, \\ \frac{5}{18}, & x = 1, \\ \frac{5}{18} + \frac{2}{9}(x-1), & 1 < x < 2, \\ \frac{5}{9}, & x = 2, \\ \frac{5}{9} + \frac{1}{9}(x-2), & 2 < x < 3, \\ \frac{8}{9}, & x = 3, \\ \frac{8}{9} + \frac{1}{9}(x-3), & 3 < x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{9}(x+1), & -1 \leq x < 1, \\ \frac{5}{18} + \frac{2}{9}(x-1), & 1 \leq x < 2, \\ \frac{5}{9} + \frac{1}{9}(x-2), & 2 \leq x < 3, \\ \frac{8}{9} + \frac{1}{9}(x-3), & 3 \leq x < 4, \\ 1, & 4 \leq x. \end{cases}$$

A compactação à direita vale porque a CDF é **contínua à direita**: o valor no ponto de salto coincide com o ramo da direita avaliado nesse ponto.



(c) Média

Pelo teorema da probabilidade total aplicado à média:

$$E[X] = \underbrace{\frac{5}{2}}_A \cdot \frac{1}{3} + \underbrace{2}_B \cdot \frac{1}{6} + \underbrace{\frac{1}{2}}_C \cdot \frac{1}{3} + \underbrace{3}_D \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} + \frac{3}{6}.$$

$$E[X] = \frac{11}{6} \approx 1,833.$$

(d) $\Pr[X \geq 2]$

O sinal é $\geq$ e o ponto 2 *tem salto*, então é preciso usar $F_X(2^-)$:

$$\Pr[X \geq 2] = 1 - \Pr[X < 2] = 1 - F_X(2^-) = 1 - \frac{1}{2}.$$

$$\Pr[X \geq 2] = \frac{1}{2}.$$

Atenção: usar $F_X(2^+) = 5/9$ por descuido daria $4/9$, que é $\Pr[X > 2]$. A diferença é exatamente o átomo $1/18$ em $x = 2$.

Conferência independente (teorema da probabilidade total): $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{6} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$.
✓

3 Questão 2: tempo de espera no sinal de trânsito

Enunciado. Sinal alterna 40 s aberto e 20 s fechado. X é o tempo de espera, em segundos, de um motorista que passa pelo sinal.

Modelagem

O motorista chega num instante uniformemente distribuído no ciclo de 60 s. Seja $U \sim \text{Uniform}([0, 60])$ o instante de chegada medido a partir do início da fase aberta, com densidade $1/60$. Então:

- $U \in [0, 40)$, com probabilidade $40/60 = \frac{2}{3}$: sinal aberto, $X = 0$;
- $U \in [40, 60)$, com probabilidade $20/60 = \frac{1}{3}$: sinal fechado, $X = 60 - U$, uniforme entre 0 e 20.

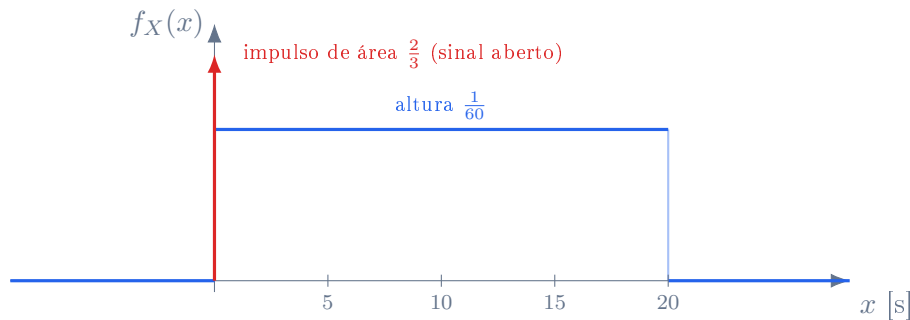
X é mista: átomo em zero com $2/3$ da probabilidade, mais parte contínua em $(0, 20]$ com o $1/3$ restante.

(a) PDF

Parte discreta: $\Pr[X = 0] = \frac{2}{3}$, logo o termo $\frac{2}{3}\delta(x)$. Parte contínua: densidade $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{20} = \frac{1}{60}$ em $[0, 20]$ (equivalentemente, $X = 60 - U$ preserva a densidade $1/60$ de U).

$$f_X(x) = \frac{2}{3}\delta(x) + \frac{1}{60} [0 \leq x \leq 20].$$

Verificação: $\frac{2}{3} + 20 \cdot \frac{1}{60} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$. ✓



(b) CDF

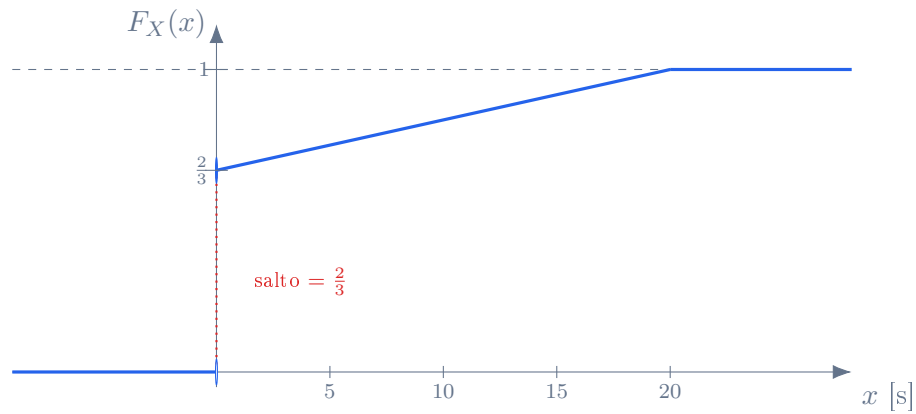
Caso $x < 0$: $F_X(x) = 0$.

Caso $0 \leq x < 20$:

$$F_X(x) = \underbrace{\int_{0^-}^{0^+} \frac{2}{3}\delta(u) du}_{2/3} + \underbrace{\int_0^x \frac{1}{60} du}_{x/60} = \frac{2}{3} + \frac{x}{60}.$$

Caso $x \geq 20$: $F_X(x) = \frac{2}{3} + \frac{20}{60} = 1$.

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{2}{3} + \frac{x}{60}, & 0 \leq x < 20, \\ 1, & x \geq 20. \end{cases}$$



(c) Tempo de espera médio

$$E[X] = \int x f_X(x) dx = \underbrace{0 \cdot \frac{2}{3}}_{\text{impulso}} + \int_0^{20} \frac{x}{60} dx = \frac{1}{60} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{20} = \frac{200}{60}.$$

$$E[X] = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ segundos.}$$

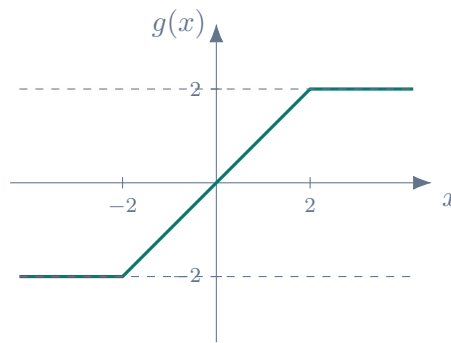
Leitura: quem pega o sinal fechado espera 10s em média, mas isso ocorre em apenas 1/3 das passagens; daí $\frac{1}{3} \cdot 10 = \frac{10}{3}$. Se quiser, $\text{var}[X] = \frac{400}{9} - \left(\frac{10}{3}\right)^2 = \frac{100}{3} \approx 33,3 \text{ s}^2$.

4 Questão 3: ceifador aplicado a uma Laplaciana

Enunciado. $f_X(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ e $Y = g(X)$, com $g(x) = -2$ se $x < -2$; $g(x) = x$ se $-2 \leq x \leq 2$; $g(x) = +2$ se $x > 2$.

O que g faz

g é um *ceifador* (saturação / *clipping*): deixa X passar intacto dentro de $[-2, 2]$ e trava nos limites fora dela. Consequência: cada cauda de X , que é um intervalo infinito, colapsa num **único ponto**, gerando um átomo. Y é, portanto, mista.



Pesos dos átomos

Para $x < 0$ vale $-|x| = x$, logo $f_X(x) = \frac{1}{2}e^x$ nessa região (exponencial crescente, cuja primitiva é $\frac{1}{2}e^x$, sem sinal negativo). Assim:

$$\Pr[Y = -2] = \Pr[X < -2] = \int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{2}e^x dx = \frac{1}{2} \left[e^x \right]_{-\infty}^{-2} = \frac{1}{2}e^{-2},$$

$$\Pr[Y = +2] = \Pr[X > 2] = \int_2^{\infty} \frac{1}{2}e^{-x} dx = \frac{1}{2} \left[-e^{-x} \right]_2^{\infty} = \frac{1}{2}e^{-2}.$$

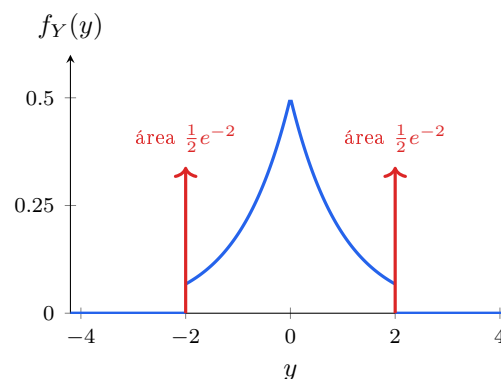
Numericamente, $\frac{1}{2}e^{-2} \approx 0,0677$ em cada borda.

PDF de Y

No miolo, g é a identidade, então $\Pr[Y \in A] = \Pr[X \in A]$ para todo $A \subset (-2, 2)$ e a densidade é *copiada sem alteração*. Formalmente, para $-2 < y < 2$ tem-se $F_Y(y) = \Pr[X \leq y] = F_X(y)$, e derivando, $f_Y(y) = f_X(y)$.

$$f_Y(y) = \frac{1}{2}e^{-|y|} [-2 < y < 2] + \frac{1}{2}e^{-2} \delta(y + 2) + \frac{1}{2}e^{-2} \delta(y - 2).$$

Verificação de área: $\int_{-2}^2 \frac{1}{2}e^{-|y|} dy = 1 - e^{-2}$, mais $2 \cdot \frac{1}{2}e^{-2} = e^{-2}$; total = 1. ✓



Variância

Média. f_X é par e g é ímpar, logo Y e $-Y$ têm a mesma distribuição e portanto $E[Y] = 0$. Explicitamente: o termo do miolo é a integral de uma função ímpar em domínio simétrico, e os dois impulsos contribuem $(-2)\frac{1}{2}e^{-2} + (+2)\frac{1}{2}e^{-2} = 0$.

Com $E[Y] = 0$, tem-se $\text{var}[Y] = E[Y^2]$. Usando o teorema fundamental do valor esperado direto em f_X (sem precisar de f_Y):

$$E[Y^2] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)^2 f_X(x) dx = \underbrace{\int_{-\infty}^{-2} 4 \cdot \frac{1}{2} e^x dx}_{2e^{-2}} + \underbrace{\int_{-2}^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-|x|} dx}_{2-10e^{-2}} + \underbrace{\int_2^{\infty} 4 \cdot \frac{1}{2} e^{-x} dx}_{2e^{-2}}.$$

A integral do meio, por paridade e integrando por partes com primitiva $-(x^2 + 2x + 2)e^{-x}$:

$$\int_{-2}^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} e^{-|x|} dx = \int_0^2 x^2 e^{-x} dx = \left[-(x^2 + 2x + 2)e^{-x} \right]_0^2 = 2 - 10e^{-2}.$$

$$E[Y^2] = 2e^{-2} + (2 - 10e^{-2}) + 2e^{-2} = 2 - 6e^{-2}, \quad \boxed{\text{var}[Y] = 2 - 6e^{-2} \approx 1,188}.$$

Erro comum: calcular apenas a integral do miolo ($2 - 10e^{-2} \approx 0,647$) e esquecer os dois impulsos, que contribuem $4e^{-2} \approx 0,541$. Numa PDF mista o momento tem que percorrer *todas* as parcelas.

Leitura: a Laplaciana original tem $\text{var}[X] = 2$; o ceifador derruba a variância para $\approx 1,19$ (redução de 41%). Apesar de as caudas terem apenas $e^{-2} \approx 13,5\%$ da probabilidade, elas respondiam por quase metade da variância, porque os desvios entram ao quadrado.

5 Questão 4: três Bernoulli, soma e produto

Enunciado. $B_1, B_2, B_3 \sim \text{Bernoulli}(3/4)$ independentes, $X = B_1 + B_2 + B_3$ e $Y = B_1 B_2 B_3$.

Observação estruturante

Com $p = 3/4$ e $q = 1/4$: soma de n Bernoulli(p) independentes é Binomial(n, p), logo $X \sim \text{Binomial}(3, 3/4)$. Já $Y = B_1 B_2 B_3$ vale 1 apenas se todos os fatores forem 1, isto é,

$$Y = 1 \iff X = 3$$

Y é função determinística de X , o que torna a conjunta muito esparsa.

Tabela de resultados elementares

B_1	B_2	B_3	X	Y	Pr
0	0	0	0	0	$(1/4)^3 = 1/64$
0	0	1	1	0	$(3/4)(1/4)^2 = 3/64$
0	1	0	1	0	$3/64$
1	0	0	1	0	$3/64$
0	1	1	2	0	$(3/4)^2(1/4) = 9/64$
1	0	1	2	0	$9/64$
1	1	0	2	0	$9/64$
1	1	1	3	1	$(3/4)^3 = 27/64$

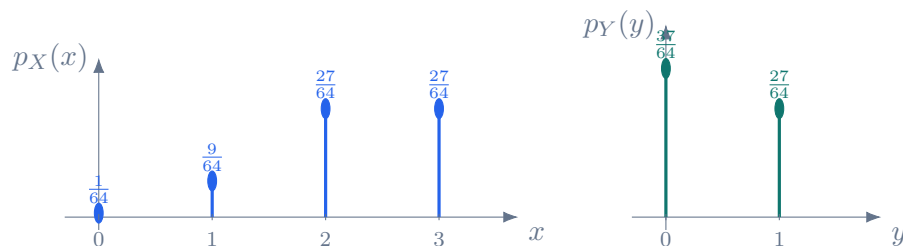
Soma: $1 + 3 + 3 + 3 + 9 + 9 + 9 + 27 = 64$ sobre 64. ✓ As multiplicidades 1, 3, 3, 1 são os coeficientes $\binom{3}{k}$, o que reproduz $p_X(k) = \binom{3}{k}(3/4)^k(1/4)^{3-k}$.

(a) PMF conjunta e (b) marginais

$p_{X,Y}(x, y)$	$y = 0$	$y = 1$	$p_X(x)$
$x = 0$	$1/64$	0	$1/64$
$x = 1$	$9/64$	0	$9/64$
$x = 2$	$27/64$	0	$27/64$
$x = 3$	0	$27/64$	$27/64$
$p_Y(y)$	$37/64$	$27/64$	1

$p_{X,Y} = \{(0, 0) : \frac{1}{64}, (1, 0) : \frac{9}{64}, (2, 0) : \frac{27}{64}, (3, 1) : \frac{27}{64}\}$, demais pares nulos.

$p_X = \{0 : \frac{1}{64}, 1 : \frac{9}{64}, 2 : \frac{27}{64}, 3 : \frac{27}{64}\}$ e $p_Y = \{0 : \frac{37}{64}, 1 : \frac{27}{64}\}$, ou seja $Y \sim \text{Bernoulli}(27/64)$.

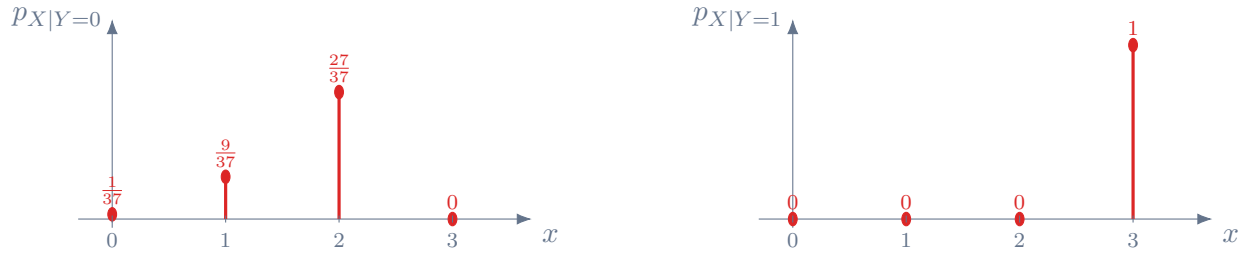


(c) Condicionais

$p_{X|Y}(x | y) = p_{X,Y}(x, y)/p_Y(y)$. Dividindo a coluna $y = 0$ por $37/64$ e a coluna $y = 1$ por $27/64$ (os 64 se cancelam):

$$p_{X|Y=0} = \{0 : \frac{1}{37}, 1 : \frac{9}{37}, 2 : \frac{27}{37}, 3 : 0\}, \quad p_{X|Y=1} = \{0 : 0, 1 : 0, 2 : 0, 3 : 1\}.$$

Saber que o produto deu zero *elimina* $X = 3$ e redistribui a probabilidade proporcionalmente ($1 + 9 + 27 = 37$). Saber que o produto deu um determina $X = 3$ com certeza (distribuição degenerada). O contraste entre as duas condicionais é a evidência direta da dependência.

**(d) Covariância**

Da binomial, $E[X] = np = 3 \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$. Da Bernoulli, $E[Y] = \frac{27}{64}$. O produto XY só é não nulo quando $Y = 1$, e aí $X = 3$:

$$E[XY] = 3 \cdot \frac{27}{64} = \frac{81}{64}.$$

$$\text{cov}[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{81}{64} - \frac{9}{4} \cdot \frac{27}{64} = \frac{324}{256} - \frac{243}{256}.$$

$$\text{cov}[X, Y] = \frac{81}{256} \approx 0,3164.$$

Extra. Com $\text{var}[X] = npq = \frac{9}{16}$ e $\text{var}[Y] = \frac{27}{64} \cdot \frac{37}{64} = \frac{999}{4096}$, o coeficiente de Pearson é $\rho \approx 0,854$. Note que $\rho \neq 1$ mesmo sendo Y função determinística de X : correlação unitária exigiria relação *linear*, e aqui a relação é do tipo degrau.

6 Questão 5: densidades conjuntas e independência

Método. Marginal: integrar a conjunta na outra variável, com os limites ditados pelo suporte. Independência: exigir $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ para *todo* par (x,y) .

(a) $f_{X,Y}(x,y) = e^{-(x+y)} [x \geq 0 \wedge y \geq 0]$

Suporte retangular (o quadrante). Fixado $x \geq 0$, o y varre $[0, \infty)$:

$$f_X(x) = \int_0^\infty e^{-(x+y)} dy = e^{-x} \int_0^\infty e^{-y} dy = e^{-x}, \quad x \geq 0,$$

e por simetria da expressão, $f_Y(y) = e^{-y}$ para $y \geq 0$.

$f_X(x) = e^{-x} [x \geq 0]$ e $f_Y(y) = e^{-y} [y \geq 0]$, ambas Exponencial(1).

Como $f_X(x)f_Y(y) = e^{-x}e^{-y} = e^{-(x+y)} = f_{X,Y}(x,y)$ em todo o plano, **X e Y são independentes.**

(b) $f_{X,Y}(x,y) = 2e^{-(x+y)} [0 \leq x \leq y]$

Agora o suporte é o **triângulo** $0 \leq x \leq y$, e os limites passam a depender da outra variável.

Marginal de X . Fixado $x \geq 0$, a condição $x \leq y$ obriga y a ir de x até ∞ :

$$f_X(x) = \int_x^\infty 2e^{-(x+y)} dy = 2e^{-x} \left[-e^{-y} \right]_x^\infty = 2e^{-x} \cdot e^{-x} = 2e^{-2x}, \quad x \geq 0.$$

Marginal de Y . Fixado $y \geq 0$, a condição $0 \leq x \leq y$ obriga x a ir de 0 até y :

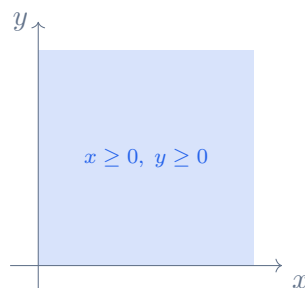
$$f_Y(y) = \int_0^y 2e^{-(x+y)} dx = 2e^{-y} \left[-e^{-x} \right]_0^y = 2e^{-y} (1 - e^{-y}), \quad y \geq 0.$$

$f_X(x) = 2e^{-2x} [x \geq 0]$ (ou seja, $X \sim \text{Exponencial}(2)$) e $f_Y(y) = 2e^{-y}(1 - e^{-y}) [y \geq 0]$.

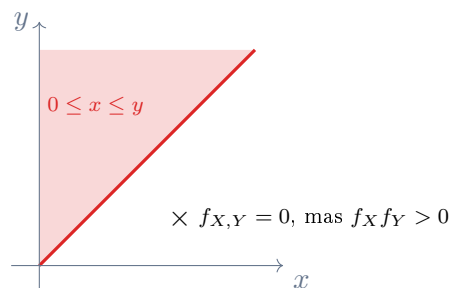
X e Y NÃO são independentes.

Justificativa rápida (suporte). Se o suporte não é um retângulo, não pode haver independência. No ponto $(x,y) = (3,1)$: $f_{X,Y}(3,1) = 0$ (pois $3 > 1$), mas $f_X(3)f_Y(1) > 0$. A igualdade falha, e nem foi preciso calcular as marginais.

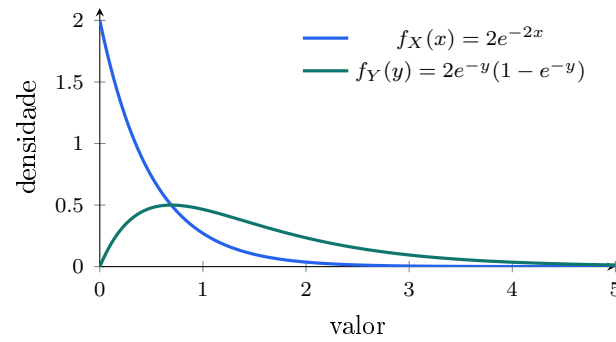
Justificativa direta. $f_X(x)f_Y(y) = 4e^{-2x-y}(1 - e^{-y}) \neq 2e^{-(x+y)}$. Por exemplo em $(0,1)$: $f_{X,Y}(0,1) = 2e^{-1} \approx 0,736$, enquanto $f_X(0)f_Y(1) \approx 0,930$.



(a) suporte retangular



(b) suporte triangular



Interpretação do item (b)

Se $A, B \sim \text{Exponencial}(1)$ independentes e definirmos $X = \min(A, B)$ e $Y = \max(A, B)$, a densidade conjunta é exatamente $2e^{-(x+y)}$ na região $x \leq y$ (o fator 2 vem das duas ordens possíveis). Isso confirma as marginais: o mínimo de duas $\text{Exp}(1)$ é $\text{Exp}(2)$, e o máximo tem CDF $(1 - e^{-y})^2$, cuja derivada é $2e^{-y}(1 - e^{-y})$. E mínimo e máximo evidentemente não são independentes.

A Apêndice: exercícios do Yates e Goodman (slides 1 a 3)

4.7.1

CDF: $F_X(x) = 0$ para $x < -1$; $x/3 + 1/3$ para $-1 \leq x < 0$; $x/3 + 2/3$ para $0 \leq x < 1$; 1 para $x \geq 1$.

Único salto: em $x = 0$, de tamanho $1/3$. Logo $f_X(x) = \frac{1}{3} [-1 \leq x \leq 1] + \frac{1}{3}\delta(x)$.

item	resultado	motivo
(a)	$\Pr[X < -1] = 0, \Pr[X \leq -1] = 0$	sem salto em -1
(b)	$\Pr[X < 0] = \frac{1}{3}, \Pr[X \leq 0] = \frac{2}{3}$	diferença = átomo $\frac{1}{3}$
(c)	$\Pr[0 < X \leq 1] = \frac{1}{3}, \Pr[0 \leq X \leq 1] = \frac{2}{3}$	idem

4.7.2

CDF: 0 para $x < -1$; $x/4 + 1/2$ para $-1 \leq x < 1$; 1 para $x \geq 1$. Dois saltos de $1/4$, nas duas bordas:

$$f_X(x) = \frac{1}{4} [-1 \leq x \leq 1] + \frac{1}{4}\delta(x+1) + \frac{1}{4}\delta(x-1).$$

item	resultado	motivo
(a)	$\Pr[X < -1] = 0, \Pr[X \leq -1] = \frac{1}{4}$	átomo na borda esquerda
(b)	$\Pr[X < 0] = \Pr[X \leq 0] = \frac{1}{2}$	CDF contínua em 0
(c)	$\Pr[X > 1] = 0, \Pr[X \geq 1] = \frac{1}{4}$	átomo na borda direita

4.7.3

Para a VA do 4.7.2: $E[X] = 0$ por simetria e

$$E[X^2] = \underbrace{\int_{-1}^1 \frac{x^2}{4} dx}_{1/6} + \underbrace{\frac{1}{4}(-1)^2 + \frac{1}{4}(1)^2}_{1/2} = \frac{2}{3}, \quad \text{var}[X] = \frac{2}{3} \approx 0,667.$$

4.7.6

Ocupado com 0,2 e sem resposta com 0,3, logo $\Pr[\text{atendida}] = 0,5$. $X \sim \text{Exp}$ com $E[X] = 3 \text{ min}$ ($\lambda = 1/3 \text{ min}^{-1}$); em segundos, $60X$ tem média 180s. Com $W = 60X$ se atendida e $W = 0$ caso contrário:

$$F_W(w) = 1 - 0,5 e^{-w/180} \quad (w \geq 0), \quad f_W(w) = 0,5 \delta(w) + \frac{1}{360} e^{-w/180} u(w),$$

$$E[W] = 90 \text{ s}, \quad E[W^2] = 0,5 \cdot 2 \cdot 180^2 = 32400, \quad \text{var}[W] = 32400 - 90^2 = 24300 \text{ s}^2.$$

Cuidado: $\text{var}[W] \neq 0,5 \text{ var}[60X]$. Variância não se combina por média ponderada em mistura; é preciso passar por $E[W^2]$. A parcela extra (8100) é a variância *entre* os grupos, cujas médias são 0 e 180.

B Questões pendentes

Esta resolução cobre as questões 1 a 5. As questões 6 a 9 da lista (região sombreada com densidade constante; régua quebrada duas vezes; vetor aleatório de retransmissões; vetores média e matrizes covariância) ainda não foram resolvidas neste documento.